ЛЦТ · СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРЕК ФСП

ФСП.Подбор — сопроводительная документация

Платформа подбора ИТ-специалистов с обратной механикой: архитектура, механики тестирования и подбора, валидация, интеграция с ФСП, API, сборка и запуск

Команда	WellWheel
Дата	11.10.2026
Репозиторий	github.com/Vladostal/lct-fsp-platform

Содержание

1. Назначение и сквозной сценарий 3
2. Функциональная архитектура 3
3. Компонентная архитектура 4
4. Механика тестирования и устойчивость к утечкам 6
5. Механика подбора и категоризации 9
6. Процедура валидации и результаты 11
7. Схема интеграции с реестром ФСП 14
8. Описание API 16
9. Библиотеки и версии 18
10. Сборка, развёртывание и запуск 18
11. Защита от фиктивных предложений и недобросовестных работодателей 21
12. Концепция интеграции с ATS 24
13. Известные ограничения 25

1. Назначение и сквозной сценарий

ФСП.Подбор — веб-сервис подбора ИТ-специалистов с обратной механикой. Кандидат не откликается на вакансии: он заполняет профиль и подтверждает уровень тестом, после чего попадает в категорию «специализация + грейд». Работодатель описывает потребность, получает объяснимую подборку и сам направляет конкретному кандидату приглашение с зарплатной вилкой. Контакты кандидата раскрываются только после того, как он принял приглашение.

Платформа не собирает чужие вакансии и не является витриной: она связывает только работодателя и соискателя.



Рис. 1. Сквозной сценарий. Шаги 1–4 выполняет кандидат, 5–7 — работодатель, шаг 8 — снова кандидат.

Шаг	Что происходит	Где в интерфейсе и API
1	Регистрация по e-mail, письмо со ссылкой подтверждения (срок 24 часа)	`POST /auth/signup`, `POST /auth/verify-email`
2	Опрос: направление и специализация	`PUT /assessment/survey`
3	Кандидат сам заявляет грейд и проходит тест на него	`PUT /assessment/claim`, `POST /assessment/sessions`
4	При подтверждающем исходе создаётся категория	`GET /assessment/state`
5	Работодатель заполняет профиль компании и описывает потребность текстом; разбор по правилам, поля можно поправить	`POST /employer/needs/parse`, `POST /employer/needs`
6	Версия подборки: три раздела, порядок, объяснение каждой строки	`POST /employer/needs/{id}/shortlists`
7	Приглашение конкретному кандидату с вилкой «от–до»	`POST /employer/invitations`
8	Кандидат принимает или отклоняет; при согласии выбирает каналы связи, которые раскроются	`POST /candidate/invitations/{id}/accept`

Состояние на 11.10.2026: тест работает для **Backend · Junior / Middle / Senior**. Для остальных специализаций справочника кандидат заполняет профиль и заявляет грейд без теста; такой грейд помечен как заявленный. Вакансии с самостоятельными откликами и регулярные короткие задания в сборку не входят.

2. Функциональная архитектура

2.1 Роли

- **Кандидат** (регистрация с ролью `candidate`): свой профиль, тест, свои приглашения, настройки приватности, привязка ФСП ID.
- **Работодатель** (регистрация с ролью `employer`): профиль компании, потребности, подборки, банк кандидатов, приглашения.
- **Служебный доступ** (заголовок `X-Admin-Token`, отдельной роли нет): состояние банка заданий, разбор жалоб, часы и сброс демо.

Роль проверяется на сервере в каждом методе. Кандидат видит только свои приглашения; работодатель — только свои потребности, подборки и приглашения.

2.2 Функции MVP по ролям

Требование ТЗ	Состояние	Примечание
Кандидат		
Профиль вручную	сделано	роли, стаж, навыки, «о себе», условия работы
Загрузка PDF с распознаванием	сделано	текстовый PDF до 5 МБ и 10 страниц; поля извлекаются правилами, кандидат подтверждает каждое; OCR сканов нет
Стандартизированный PDF-профиль	сделано	HTML-шаблон и WeasyPrint, до 2 страниц
Опрос → грейд → тест → категория	сделано для Backend	остальные специализации — заявленный грейд без теста
История опросов и тестов, пересдача выше и ниже	сделано	правила частоты — в разделе 4.5
Входящие приглашения: принять, отклонить	сделано	отказ с причиной и необязательным условием
Приватность, согласия, связь с ФСП ID	сделано	ФСП — через собственный демо-провайдер
Удаление аккаунта	сделано	`POST /auth/account/delete`
Вакансии и самостоятельный отклик	не сделано	желательная часть ТЗ
Регулярные короткие задания	не сделано	желательная часть ТЗ; константы и флаг `FEATURE_PULSE` — заготовка
Работодатель		
Профиль компании	сделано	без полного профиля отправка приглашений закрыта
Описание потребности → подборка	сделано	разбор текста правилами, без языковой модели
Рекомендованные категории и кандидаты с обоснованием	сделано	разделы «точная категория», «грейд ниже с запасом», «грейд выше»
Поиск по всей базе с фильтрами	сделано	специализация, грейд, категория, навыки, наличие достижений ФСП
Уточнение запроса без потери подборки	сделано	версии подборки, сравнение версий, закрепление кандидатов
Приглашение конкретному кандидату, статусы	сделано	привязка к потребности не обязательна
Контакты закрыты до согласия	сделано	проверяется на сервере, закреплено тестом на обход
Публикация вакансий и отклики	не сделано	желательная часть ТЗ

2.3 Вне MVP

Защита от фиктивных предложений и недобросовестных работодателей описана в разделе 11: часть механизмов работает, остальное — концепция. Интеграция с ATS — только концепция, раздел 12.

3. Компонентная архитектура

3.1 Сервисы

Сервер — модульный монолит на FastAPI, интерфейс — SPA на React, хранение — PostgreSQL. Наружу опубликован только nginx сервиса `web`; API, база и SMTP доступны внутри сети Compose.

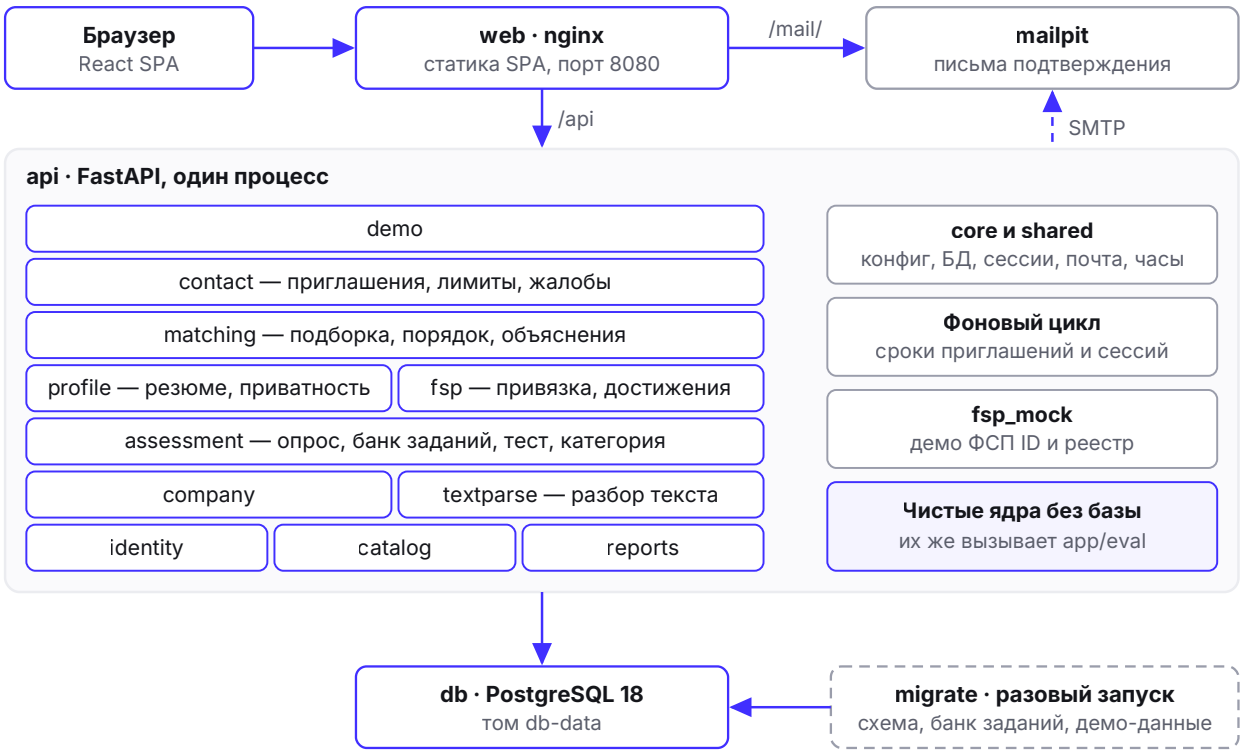


Рис. 2. Сервисы Compose и слои модулей. Модуль импортирует только модули, расположенные ниже; модули одной строки друг от друга не зависят.

Сервис	Образ	Назначение	Лимит памяти
`web`	`fsp-podbor-web` (nginx 1.29)	статика SPA, прокси `/api` и `/mail/`, единый origin	64 МБ
`api`	`fsp-podbor-api` (Python 3.13)	REST API, фоновый цикл, демо-ФСП	768 МБ
`migrate`	тот же образ `api`	разовая инициализация: схема, банк заданий, сид	—
`db`	`postgres:18`	хранение	384 МБ
`mailpit`	`axllent/mailpit:v1.31.4`	приём писем на стенде	64 МБ

Лимиты памяти — настройки процессов в `compose.yml`, а не результат нагрузочного теста.

3.2 Модули и слои

Назначение шести модулей подписано на рис. 2. Остальные: `identity` — регистрация, подтверждение e-mail, сессии, пароли, роли, удаление аккаунта; `catalog` — справочники направлений, специализаций, грейдов и навыков; `reports` — чтение отчётов валидации для экрана «Как это работает»; `company` — профиль работодателя и уровень доверия; `demo` — демо-аккаунты, сценарий, часы ведущего.

Правила, которые проверяет `import-linter` (шесть контрактов, входят в `make lint` и CI):

- слои снизу вверх: `identity | catalog | reports` → `company | textparse` → `assessment` → `profile | fsp` → `matching` → `contact` → `demo`; импорт только вниз;
- чужой модуль виден только через его `service.py` и `dto.py`;
- чистые ядра (`assessment/engine`, `matching/scoring.py`, `matching/ranking.py`, `fsp/signal.py`, `contact/rules.py`) не импортируют SQLAlchemy. Их вызывают и рабочие сервисы, и симуляции `app/eval`, поэтому валидация проверяет тот же код, что работает на стенде.

Все модули подключаются в одном месте — `backend/app/wiring.py`.

3.3 Поток данных и хранение

- Запрос браузера приходит в nginx, `/api` проксируется в `api`. Каждый обработчик работает в одной транзакции; изменения фиксируются до выдачи успешного ответа, письма отправляются после фиксации.

- Время берётся из часов сервиса (`core.clock`), а не из SQL-функций: это позволяет ведущему демо сдвигать время и делает правила сроков проверяемыми.
- Фоновый цикл внутри процесса `api`: раз в 30 секунд — истечение приглашений и автопаузы, раз в 60 секунд — закрытие просроченных сессий теста, раз в час — удаление неиспользованных результатов разбора резюме.
- Схема базы создаётся из метаданных SQLAlchemy при инициализации. Миграций Alembic нет: обновление заполненной базы при изменении модели не поддержано (раздел 13).
- Подбор читает из базы готовые признаки кандидата (категория, оценка уровня, подтверждённые навыки, сохранённый сигнал ФСП); реестр ФСП при запросе работодателя не вызывается.

Что не хранится: исходный PDF резюме и его текст (файл разбирается в отдельном процессе с пределом 5 секунд и 256 МБ и отбрасывается), токены ФСП ID, пароли в открытом виде.

3.4 Безопасность и 152-ФЗ

Область	Что сделано
Пароли и сессии	пароли — Argon2id; cookie `sid` с флагами `HttpOnly` и `SameSite=Lax`, срок 14 дней; в базе хранится хэш токена; смена и сброс пароля удаляют остальные сессии
Запросы	проверка роли в каждом методе; проверка заголовка `Origin` для изменяющих запросов
Подбор пароля	не больше 10 неудачных входов на адрес и 30 с одного IP за 15 минут
Регистрация	подтверждение e-mail; 3 письма в час на адрес; 5 регистраций в час с IP
Согласия	на обработку данных при регистрации, отдельно на публикацию профиля работодателям и на получение сведений ФСП; у согласия ФСП хранятся версия и хэш текста
Отзыв согласия	снятие публикации убирает профиль из подборок; отвязка ФСП удаляет полученные сведения; `POST /auth/account/delete` удаляет аккаунт
Раскрытие данных	до согласия работодатель видит обезличенную карточку (код вида «К-12345», без имени и контактов); после — только каналы, выбранные кандидатом
Журнал доступа	кандидат видит, какая компания получила и открывала его контакты и скачивала PDF-профиль
Внешние сервисы	языковые модели и сторонние API не используются: персональные данные сервер не покидают
Размещение	стенд рассчитан на VPS в РФ; публичный стенд — отдельный `compose.production.yml`

Тексты согласий и политики в интерфейсе — шаблоны прототипа. Юридической и независимой экспертизы безопасности не проводилось.

4. Механика тестирования и устойчивость к утечкам

4.1 Задача и принятое решение

ТЗ называет две проблемы: единый набор заданий утекает, а генерация нейросетью под каждого кандидата не гарантирует сопоставимую сложность. Принятое решение — **параметризованные семейства заданий**:

- задание — это генератор на Python: по числу-сиду он строит условие и варианты ответа;
- верный ответ вычисляется кодом генератора и сверяется **независимым оракулом** — отдельной реализацией решения. Расхождение бракует вариант;
- линтер из десяти правил проверяет каждый вариант: схему и размеры условия, уникальность содержания, детерминизм генерации, однозначность числового ответа, то, что ответы типичных ошибок не засчитываются как верные, и распределение верных ответов по уровню;
- сложность задаётся на уровне семейства и уровня, а не отдельного варианта: все варианты уровня решаются одной схемой, поэтому сопоставимы по построению.

Языковая модель в тестировании не используется.

4.2 Банк и сид варианта

Показатель	Значение
Семейств	31 (в реестре запланировано 70)
Уровней сложности	92 (2–3 на семейство)
Вариантов на уровень	60 рабочих и 3 демонстрационных
Всего вариантов	5 796: 5 520 рабочих и 276 демонстрационных
Пул семейств по грейдам Backend	основной диапазон сложности: Junior — 26, Middle — 28, Senior — 27; вместе с диапазоном блока «с запасом»: 27, 28 и 27
Темы	чтение кода, язык (Python), алгоритмы, структуры данных, SQL, HTTP, Git, базы данных, сервисы

Сид варианта: `HMAC_SHA256(ASSESSMENT_SECRET, "variant:{семейство}:{версия}:{уровень}:{номер}")`, первые 8 байт.

- **Секрет** не лежит в репозитории: набор вариантов стенда нельзя воспроизвести по открытому коду.
- **Версия семейства** входит в сид. При любом изменении генератора версия увеличивается, и все варианты семейства становятся другими — так утёкшее семейство перевыпускается без переписывания остального банка.
- Сборка детерминирована и не зависит от `PYTHONHASHSEED`; оба свойства закреплены тестами `tests/assessment/test_determinism.py`.
- Уровень принимается в банк, если набрана квота вариантов и брак не выше 50 %.

4.3 Форма теста

Форма не адаптивная: состав определяется планом тем грейда и сидом сессии `HMAC_SHA256(секрет, "session:{кандидат}:{специализация}:{грейд}:{попытка}")`.

Параметр	Значение
Основная часть	14 заданий: 12 по темам плана грейда и 2 «на запас» — у порога следующего уровня
Добавочные блоки	до двух по 6 заданий, только при исходе «на границе»; максимум 26 заданий
Время основной части	Junior — 30, Middle — 40, Senior — 50 минут
Время добавочного блока	10 / 15 / 20 минут
Выбор задания	для каждого слота — семейство из пула темы, затем вариант; оба выбора зависят только от сида сессии

Задания из описаний вакансий. Метод `POST /assessment/blueprints/preview` принимает текст вакансии или готовый список требований; примеры описаний лежат в `data/vacancies`. `textparse` извлекает навыки, навыки отображаются на темы банка, и до 4 слотов стандартного плана переносятся из тем без спроса в темы со спросом. Ответ содержит стандартный и изменённый план, покрытие навыков и примеры заданий из демонстрационных вариантов. Это показ механики на экране «Как это работает»: тест на грейд у всех кандидатов категории идёт по стандартному плану, иначе результаты были бы несопоставимы. Результат метода для пяти описаний из `data/vacancies` (банк стенда, 11.10.2026) — в таблице.

Описание	Категория	Навыки: всего (обязательных)	Проверяются: прямо / смежной темой / нет	Перенос слотов
`backend-junior.md`	Backend · Junior	13 (6)	6 / 4 / 3	2: из «Чтения кода» и «Алгоритмов» в «Git» и «Базы данных»
`backend-middle.md`	Backend · Middle	16 (8)	6 / 8 / 2	2: из «Алгоритмов» и «Структур данных» в «HTTP и веб-API» и «Базы данных»
`backend-senior.md`	Backend · Senior	18 (8)	4 / 9 / 5	2: из «Алгоритмов» и «Структур данных» в «Python» и «Сервисы»
`data_ml-junior.md`	—	—	—	отказ 422 `specialization_unavailable`: банка для специализации нет
`frontend-senior.md`	—	—	—	отказ 422 `specialization_unavailable`: банка для специализации нет

Без темы в банке остались, например, Docker (все три описания), pytest (Junior), оптимизация запросов (Middle, Senior), Kubernetes (Senior) и софт-скиллы: ответ помечает их как непроверяемые. К каждому плану метод прикладывает 6 демонстрационных заданий — по одному на тему: поиск ошибочной строки в функции, вывод программы на Python, асимптотика функции, вставка ключей в дерево поиска, результат SQL-запроса с NULL, расчёт свежести ответа в HTTP-кэше.

4.4 Оценка уровня и исход

Уровень кандидата θ оценивается апостериорным распределением на сетке от −4 до 4 с шагом 0,05; априорное — нормальное со средним 0 и отклонением 2. Вероятность верного ответа — логистическая функция от разности θ и сложности задания `b` с поправкой на угадывание; наклон у всех заданий один. Сложность `b` — оценка автора банка, на людях не калибровалась.

Пороги грейдов на шкале: Junior −1,5, Middle 0, Senior 1,5.

Исход	Условие
подтверждён с запасом	$P(\theta \geq \text{порог}) \geq 0{,}80$ и $P(\theta \geq \text{порог} + 0{,}75) \geq 0{,}80$
подтверждён	$P(\theta \geq \text{порог}) \geq 0{,}80$
не подтверждён	$P(\theta \geq \text{порог}) \leq 0{,}20$
на границе	остальное; назначается добавочный блок, после двух блоков исход остаётся «на границе»

Ответы всех сессий за окно 180 дней накапливаются: повторная попытка не обнуляет прежние ошибки. Давность результата увеличивает неопределённость оценки, которая затем используется в подборе.

4.5 Правила грейда

Правило	Значение
Грейд принудительно не понижается	категория меняется только при подтверждающем исходе, и новое значение равно грейду пройденного теста
Не подтвердил	доступен тест на грейд ниже
Подтвердил с запасом	доступен тест на грейд выше сразу — один раз, если текущий грейд равен заявленному
Смена грейда	не чаще раза в 90 дней
Повтор того же грейда	через 14 дней
Всего сессий	не больше 3 за 30 дней
Шаг	только на соседний грейд

Специализации без банка. Для них кандидат заявляет грейд без теста. Такая категория имеет основание `declared`, а не `test`: в карточке она помечена, слагаемое теста в силе профиля равно нулю, подтверждённых навыков нет. Это отступление от требования «категория только через тест», сделанное, чтобы справочник специализаций не был пустым; оно снимается написанием семейств для специализации.

4.6 Что известно об устойчивости к утечкам

Устойчивость оценена симуляцией (раздел 6.1) и **собственный порог не выполнен**.

Показатель	Значение	Порог команды
Ложное подтверждение без утечки	6,2 %	—
То же после 5 утёкших сессий, эффект знакомства 0,5 логита	24,2 % (интервал 20,0–28,2)	≤ 15 %: **не выполнен**
То же при эффекте знакомства 1,0 логита	52,2 %	—
Наибольшая экспозиция семейства при 1 500 сессиях на категорию	78,1 %	≤ 60 %: **не выполнен**
Сессий до первого повтора варианта между кандидатами	74 при 60 вариантах на уровень; 254 при 200	—

Что это значит:

- **Точный ответ не утекает надолго.** Чужой ответ подходит только тому, кому выпал тот же вариант; до первого повтора варианта между кандидатами в худшей категории проходит 74 сессии (по категориям: 74, 80 и 77; одна серия из 1 500 сессий на категорию).
- **Схема решения утекает.** Семейств на тему мало (пул 26–28 на грейд), одно семейство попадает в 78 % сессий. Кандидат, изучивший типы заданий, получает преимущество; при целенаправленной подготовке по всем типам защита пулами сходит на нет.
- Тест не защищает от языковой модели, подсказок и подмены человека; новый аккаунт на другом адресе начинает без накопления и лимитов. Это фильтр для категории, а не решение о найме.

Компенсирующая мера в сборке	Действие
Версия семейства в сиде	утёкшее семейство перевыпускается: все варианты меняются
Служебные методы банка	экспозиция семейств с подсветкой выше 0,60; карантин и вывод семейства; поиск по тексту — какой вариант, семейство и каким сессиям выдавался
Признак быстрого ответа	ответ быстрее 15 % расчётного времени помечается; на балл не влияет, служит сигналом для разбора
Накопление доказательств	за три попытки кандидат на 0,5 ниже порога подтверждается в 9,0 % случаев, без накопления — в 19,0 %
Лимиты попыток	14 дней между попытками на грейд, 3 сессии за 30 дней
Малый вес теста в порядке	в силе профиля тест даёт до 10 баллов из 100; источник каждого навыка работодатель видит в карточке

Следующие шаги: больше семейств на тему, 200 вариантов на уровень, калибровка сложности на людях.

5. Механика подбора и категоризации

5.1 Категория

Категория — пара «специализация + грейд». Её создаёт только результат теста (или заявление грейда там, где теста нет, с пометкой). Резюме, заявленные навыки, стаж и история ФСП категорию не присваивают и не меняют.

5.2 От потребности к подборке

1. Работодатель вводит текст. `textparse` по правилам и словарям извлекает специализацию, грейд, обязательные и желательные навыки, формат работы. Работодатель проверяет и правит поля.
2. **Фильтры-условия:** формат работы (кандидат, не принимающий ни одного формата потребности, в подборку не попадает) и, по выбору работодателя, наличие достижений ФСП. Зарплата в фильтры и в порядок не входит; скрытый минимум кандидата проверяется при отправке приглашения.
3. Кандидаты делятся на **разделы**:

Раздел	Кто входит	Размер
точная категория	специализация и грейд потребности	до 30
грейд ниже с запасом	грейд на один ниже, исход теста «подтверждён с запасом»	до 10
грейд выше	грейд на один выше	до 10

5.3 Порядок внутри раздела

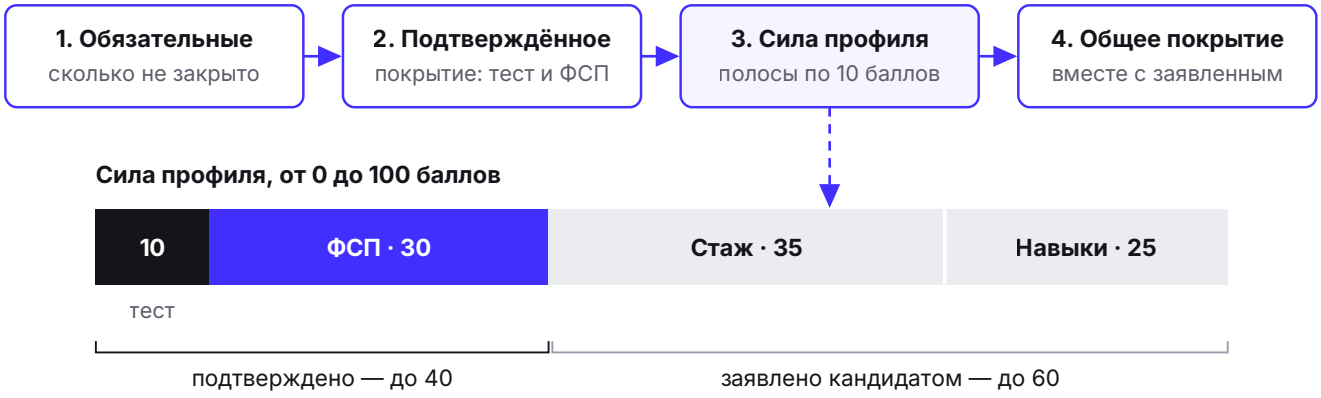


Рис. 3. Ключи порядка (версия оценщика match-3) и состав силы профиля. Следующий ключ сравнивается только при равенстве предыдущего; баллы разных ключей не складываются.

Слагаемые силы: **тест** — запас нижней границы оценки уровня над порогом грейда (0, если грейд заявлен без теста); **ФСП** — сигнал достижений от 0 до 1 с насыщением (без истории — 0, вычитания нет); **стаж** — полный вклад при 2, 5 и 8 годах для Junior, Middle и Senior; **навыки** — полный вклад при 6 заявленных навыках своей специализации. Сверх насыщения вклад не растёт.

Первый ключ — число обязательных навыков потребности без единого доказательства; здесь засчитывается любой источник, включая заявленное. Второй — покрытие требований только тестом и ФСП. Третий — сила профиля полосами по 10 баллов. Четвёртый — покрытие с учётом заявленного.

Веса доказательств навыка: подтверждение темы тестом — 1,0; отдельное задание теста или достижение ФСП — 0,7; заявление кандидата — 0,3. Обязательное требование весит 2, желательное — 1. При равенстве всех ключей порядок задаёт число показов кандидата за 7 дней (реже показанные — выше), затем детерминированный хэш.

Границы механики, названные прямо:

- 60 баллов силы из 100 — самоописание кандидата. Одним заявленным без ФСП нельзя набрать больше 60, то есть подпись «высокая» (от 65) требует теста или достижений ФСП.
- Заявленный навык закрывает пробел в обязательных и меняет первый ключ. Это осознанный выбор: порядок «сила первой» устойчивее к накрутке, но проигрывает по качеству (раздел 6.2).
- Тест даёт 10 баллов силы, но определяет категорию и второй ключ — подтверждённое покрытие.
- Веса заданы решением команды и на людях не проверялись.

5.4 Объяснимость

Объяснение строки подборки строится из тех же величин, что и порядок, — отдельной модели для текста нет:

- подпись совпадения: «сильное» при покрытии от 70 %, «хорошее» от 40 %;
- доводы: какие требования закрыты и чем — тестом, достижением ФСП или заявлением кандидата;
- риск: какие обязательные навыки не закрыты, стаж ниже обычного для грейда или не указан, результат теста давний;
- для каждого навыка указан источник;
- подсказки к запросу: сколько кандидатов добавит перенос требования из обязательных в желательные, ещё один формат работы или снятие условия «есть достижения ФСП»;
- для кандидата — зеркальная страница «Мои доказательства» и предпросмотр карточки глазами работодателя.

5.5 Версии подборки

Уточнение потребности не перезаписывает результат: создаётся новая версия со ссылкой на предыдущую, прежние остаются доступны. Есть сравнение двух версий (кто появился, кто ушёл, кто сменил место) и закрепление до 50 кандидатов за потребностью, которое переживает смену версии. При чтении сохранённой версии видимость кандидата проверяется заново: скрывшийся кандидат из неё исчезает.

Банк кандидатов без потребности (`GET /employer/candidates`) показывает всех видимых кандидатов с фильтрами по специализации, грейду, категории, навыкам (все или только подтверждённые) и наличию достижений ФСП; порядок — по силе профиля внутри категории.

5.6 Приглашение, статусы и раскрытие контактов

Приглашение содержит заголовок, описание предложения (от 50 знаков), вилку «от–до» в рублях, формат работы, название компании и способ связи. Вилка обязательна: от 10 000 до 3 000 000 ₽, верх не больше 1,5 × низ. Условия копируются в приглашение в момент отправки и после этого не меняются.

Статус	Когда	Кто видит
`sent`	отправлено	обе стороны
`viewed`	кандидат открыл	обе стороны
`accepted`	кандидат принял; выбранные каналы связи раскрыты	обе стороны
`declined`	кандидат отклонил с причиной и необязательным условием	обе стороны
`expired`	7 дней без ответа	обе стороны
`withdrawn`	работодатель отозвал	обе стороны
`bounced`	«не доставлено»: нижняя граница вилки меньше скрытого минимума кандидата	только работодатель

После «не доставлено» или отказа работодатель может один раз за 7 дней улучшить предложение; новое приглашение той же паре возможно через 30 дней. Остальные ограничения — в разделе 11.

Контакты: до согласия работодатель не получает ни имени, ни контактов — метод контактов отвечает только раскрытой паре. При согласии кандидат выбирает каналы (по умолчанию e-mail); раскрываются только они и только этой компании. Тест `tests/privacy/test_employer_crawl.py` обходит методы работодателя и проверяет, что нераскрытые данные не отдаются.

6. Процедура валидации и результаты

Датасетов нет, поэтому валидация — три воспроизводимые симуляции на синтетических данных. Каждая вызывает **рабочий код** чистых ядер, а не его копию, и объявляет пороги до прогона; её числа — согласованность механики со своими допущениями, а не измерение на людях. Порог считается выполненным, если ему удовлетворяет граница 95-процентного бутстреп-интервала, а не точечная оценка.

Симуляция	Команда	Отчёт
Тестирование	`make eval-testing`	`docs/validation/testing/report.json`
Подбор	`make eval-matching`	`docs/validation/matching/report.json`
Контакт	`make eval-contact`	`docs/validation/contact/report.json`

6.1 Тестирование

4 000 виртуальных кандидатов, сид 20261005. Истинный уровень — нормальное распределение; 60 % заявляют свой грейд, 25 % — на грейд выше, 15 % — ниже. «Истинные» параметры заданий отличаются от тех, что знает движок: наклон случаен, сложность смещена, у варианта есть дрейф.

Выполнено 12 порогов из 16.

Показатель	Значение	Интервал 95 %	Порог
Верный исход среди решённых случаев (3 459 из 4 000)	92,1 %	91,4–93,0	≥ 88 %: да
Ошибки дальше 0,4 от порога	2,2 %	1,6–2,8	≤ 4 %: да
Согласие «подтверждён или нет» в двух сессиях	82,9 %	81,6–84,3	≥ 75 %: да
Противоречия двух сессий	5,8 %	5,1–6,4	≤ 9 %: да
Итоговая категория совпала с истинным грейдом	75,7 %	74,5–77,2	≥ 75 %: **нет**
В пределах соседнего грейда	99,6 %	99,5–99,8	≥ 98 %: да
Завышение грейда	4,9 %	4,2–5,5	≤ 9 %: да
Согласие итогового грейда двух полных путей	73,0 %	71,6–74,4	≥ 70 %: да
к Коэна итогового грейда	0,60	0,58–0,62	≥ 0,55: да
Подтверждение за три попытки при уровне на 0,5 ниже порога	9,0 %	6,5–11,5	≤ 10 %: **нет**
Корреляция оценки с истинным уровнем	0,89	0,88–0,90	≥ 0,85: да
AUC разделения соседних грейдов	0,90	—	≥ 0,85: да
Намеренно испорченные семейства в нижней пятёрке	3 из 3	—	≥ 3: да
Наибольшая экспозиция семейства	78,1 %	—	≤ 60 %: **нет**
Неиспользуемых семейств	0	—	0: да
Ложное подтверждение после 5 утёкших сессий	24,2 %	20,0–28,2	≤ 15 %: **нет**

Как читать невыполненные пороги:

- **Категория, 75,7 %.** Точечная оценка выше порога, нижняя граница интервала (74,5) — ниже. Занижение (19,4 %) встречается в четыре раза чаще завышения (4,9 %): тест осторожен.
- **Три попытки, 9,0 %.** То же: точка ниже порога, верхняя граница (11,5) — выше.
- **Экспозиция и утечка** — содержательные невыполнения, разобраны в разделе 4.6.

Средняя длина теста — 16,8 задания; исход «на границе» — 13,5 % сессий. При наклоне заданий 0,8, при узкой популяции и при кандидатах, сгущённых у порогов, согласие двух путей опускается ниже 0,70 (0,688; 0,687; 0,686); при разбросе навыков 0,7 доля точных категорий падает до 71,6 % при пороге 75 % (таблица V9 в `docs/validation/testing/report.json`).

6.2 Подбор

20 сидов (201–220), на каждый — 400 кандидатов и 30 потребностей; в оценке 600 потребностей, оценщик `match-3`. Релевантность задана латентной моделью мира, которую написала команда.

Система	P@5	P@10	Интервал P@10	nDCG@10
Наш порядок	0,666	0,543	0,523–0,564	0,696
Совпадение заявленного стека	0,594	0,498	0,479–0,518	0,646
TF-IDF	0,556	0,490	0,470–0,509	0,621
Только сила профиля	0,401	0,380	0,361–0,400	0,488
Случайный порядок в категории	0,344	0,335	0,318–0,352	0,435
Оракул (верхняя граница)	0,802	0,635	0,612–0,659	0,837

Разность P@10 с заявленным стеком: +0,044 (интервал от +0,037 до +0,052). Для специализаций без теста, где все грейды заявленные: P@10 0,444 против 0,418 у заявленного стека и 0,260 у случайного порядка.

Выполнено 8 критериев из 10.

Критерий	Результат
P@10 выше заявленного стека, интервал не содержит нуля (основной режим)	да: +0,044
То же при сильном приукрашивании резюме	да: +0,063
Лучше случайного порядка не меньше чем на 0,15	да: +0,208
Не хуже порядка «только сила»	да: +0,163
На потребностях, где обязательные навыки проверяет тест, лучше «только силы»	**нет**: −0,007 (от −0,044 до +0,029), 41 потребность
Кандидаты топ-10 принимают формат потребности	да: 1,000
Устойчивость порядка к изменению констант на ±20 % (RBO@10 ≥ 0,8)	да: 0,967
После накрутки заявленного не хуже заявленного стека	да: 0,519 против 0,468
Не хуже прежней силы match-2 (тест 70, ФСП 30)	да: −0,001 (от −0,003 до +0,001)
Накрутка заявленного не меняет ключи 1–2	**нет**: первый ключ изменился у 71,5 % накрутивших, второй — у 0 %

Что показали абляции: прежний порядок «сила первой» даёт P@10 0,432 — на 0,111 хуже действующего; аддитивная сумма баллов — на 0,045 хуже; без смежных разделов — на 0,070 хуже. Накрутка (каждому десятому кандидату добавлены все навыки потребности) снижает P@10 с 0,543 до 0,519; в топ-10 входит в среднем 1,10 накрутившего. Кандидаты без истории ФСП не вытесняются: их доля в топ-10 составляет 0,968 от доли в разделе.

6.3 Контакт

200 прогонов, 600 кандидатов, 30 работодателей, горизонт 28 суток, версия правил 1.3. Сравниваются режим без ограничений (A) и режим с суточным лимитом, ёмкостью входящих и автопаузой (B).

Показатель	A — без лимитов	B — с лимитами
Попыток отправки на прогон	1 496	1 000
Доля доставленных	68,6 %	60,6 %
Доля ответов в срок	42,3 %	57,4 %
Доля согласий	29,4 %	40,5 %
Концентрация приглашений (Джини)	0,848	0,788
Потребностей с тремя согласиями	99,3 %	97,7 %
Медиана суток до первого согласия	0,6	1,0

Лимиты повышают долю ответов в срок на 15 процентных пунктов ценой 1,6 пункта заполненных потребностей. Порядок режимов сохраняется в 11 из 12 ячеек чувствительности; он пропадает, если внимание кандидата не зависит от числа приглашений.

Сверка вилки: недоставленных 39,4 %; треть пересмотров после недоставки (33,4 %) приводит к доставке. Стоимость подбора скрытого минимума перебором: один аккаунт — в среднем 77 суток, три — 16 суток, пять — в пределах одного дня. Попытка «перенести» пересмотр на другого кандидата отклоняется.

6.4 Угрозы валидности

1. Ответы на задания порождает та же логистическая модель, на которой построен движок; истинный грейд задан теми же порогами.
2. Релевантность в подборе — латентная модель команды. P@10 — согласие с ней, а не с суждением экспертов и не с исходом найма. Ручная разметка не проводилась (0 пар).
3. Наблюдения в симуляции подбора порождены упрощёнными формулами, а не прогоном движка теста.
4. Порядок ключей выбран по этой же симуляции на сидах 201–208. Независимая проверка на сидах 301–320 проводилась для `match-2`; для `match-3` не повторялась.
5. Сложность заданий — оценка автора банка; слепая экспертная сверка и пилот на людях не проводились.
6. Константы контакта не калиброваны; модель поведения кандидатов в симуляции контакта задана допущениями.
7. Отчёт тестирования собран 09.10.2026, отчёты контакта и подбора — 11.10.2026. Тестирование и контакт от констант подбора не зависят; единого повторного прогона всех трёх после последней правки не выполнялось.

7. Схема интеграции с реестром ФСП

API и структура данных ФСП не предоставлялись, поэтому в репозитории лежат обе стороны: модуль платформы `fsp` и собственный демо-провайдер `fsp_mock`, который играет роль ФСП ID (OIDC) и реестра (REST). Между ними один шов — интерфейс `FspGateway`. Подробности — в отдельном документе `fsp-integration.pdf` (исходник `fsp-integration.md`): исходы привязки, синхронизация, расчёт сигнала, таблицы отказов.

7.1 Контракт реестра

Контракт придуман командой и зафиксирован в `docs/fsp-registry-openapi.json`.

Шесть методов от `/registry/v1`: R1 `GET /health` — доступность; R2 `GET /dictionaries` — словари; R3 `GET /athletes/{fsp_id}/export` — выгрузка участника с `ETag` и `If-None-Match` (304); R4 `DELETE /athletes/{fsp_id}/grant` — снятие разрешения; R5 `GET /competitions` и R6 `GET /competitions/{id}` — календарь соревнований.

Платформа читает из выгрузки участия в соревнованиях (дисциплина, уровень, этап, место, размер поля и команды, даты) и спортивные разряды. ФИО, дата рождения и пол реестром не отдаются.

7.2 Привязка ФСП ID

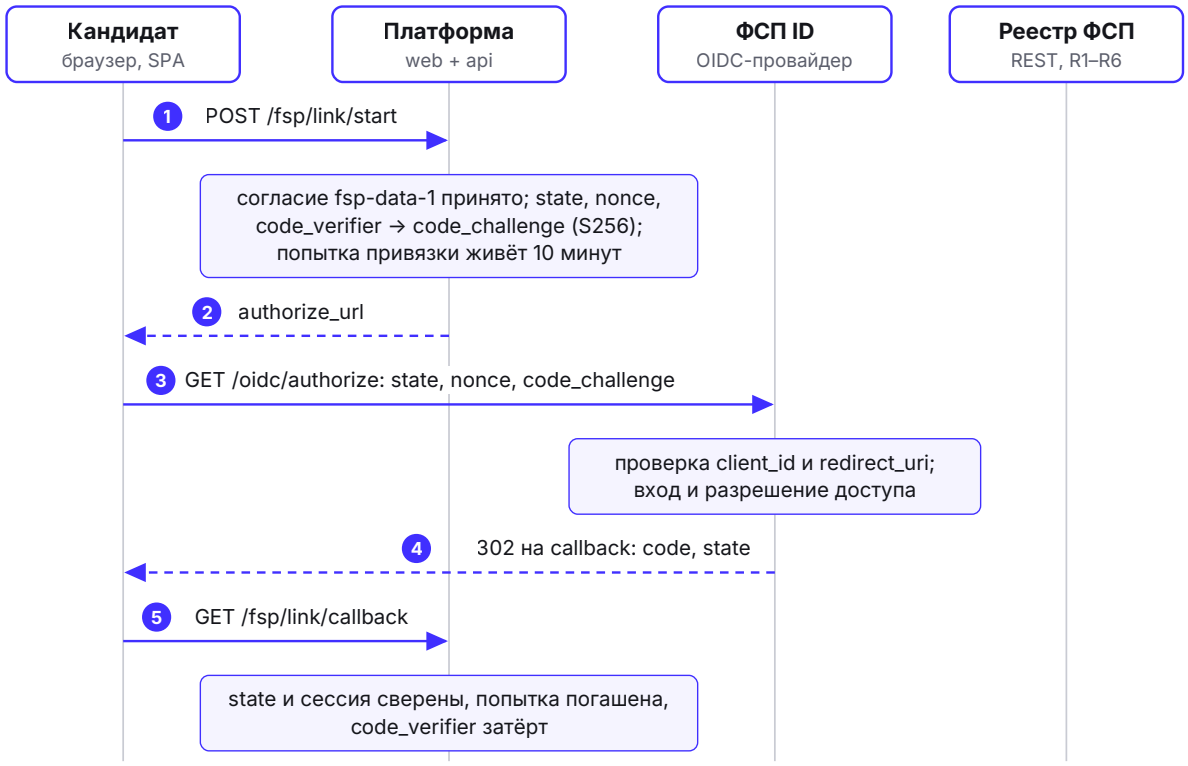


Рис. 4. Привязка ФСП ID (OIDC Authorization Code с PKCE), шаги 1–5: от согласия до возврата из ФСП ID. Сплошная стрелка — запрос, пунктирная — ответ или перенаправление.

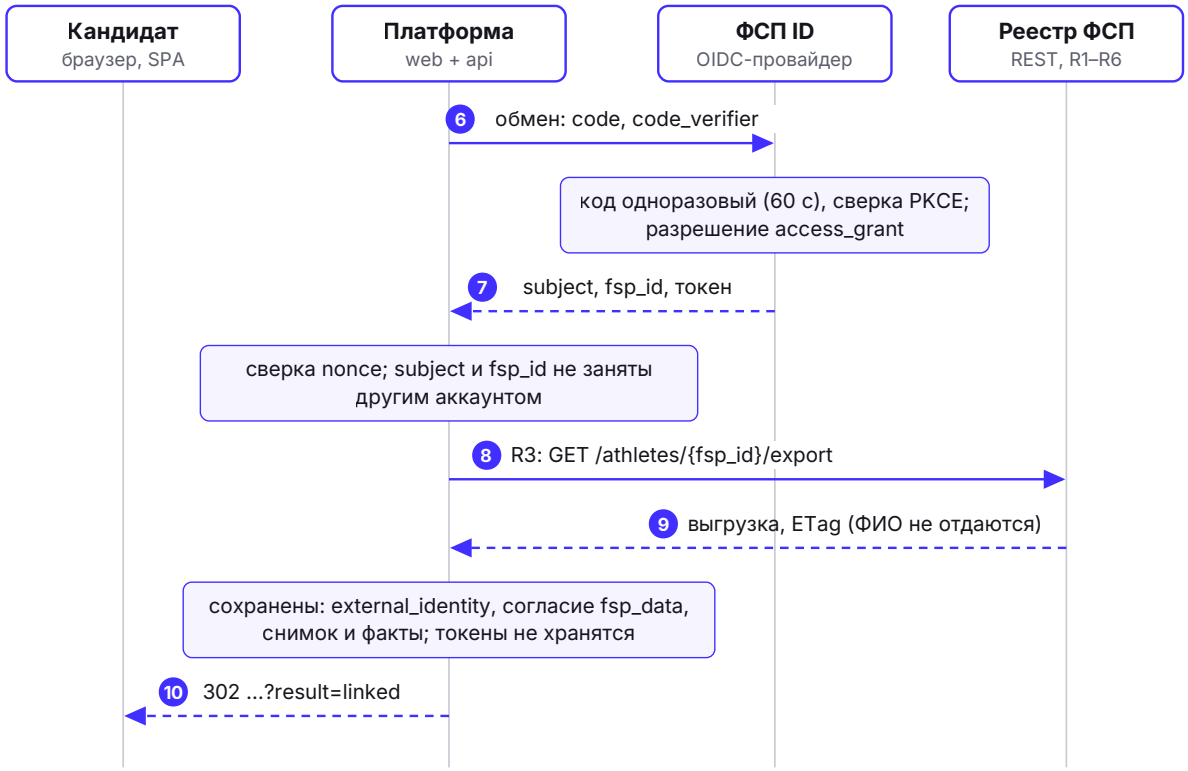


Рис. 5. Привязка ФСП ID, шаги 6–10: обмен кода, первая выгрузка из реестра, сохранение.

7.3 Что происходит с данными

- **Привязка** отделена от входа в платформу и требует отдельного согласия; `state`, `nonce` и PKCE проверяются, токены не сохраняются.

- **Обновление:** при привязке; при открытии экрана, если последняя проверка старше 24 часов; вручную не чаще раза в 60 секунд.
- **Сигнал** `fsp_signal` от 0 до 1: вес результата (уровень, этап, место, размер поля и команды) × близость дисциплины к специализации × давность (вдвое за 2 года); сумма с убывающими множителями и насыщением. Аннулированные, незавершённые и неофициальные результаты не зачитываются.
- **Подбор:** слагаемое силы профиля `0,30 · fsp_signal` — до 30 баллов из 100; категорию ФСП не присваивает.
- **Показ работодателю:** до согласия — обобщённая строка (дисциплина, огрублённый уровень, период); подробности — после согласия и с разрешения кандидата.
- **Отвязка** (`DELETE /fsp/link`): данные ФСП удаляются в одной транзакции, согласие получает отметку отзыва, в реестре снимается разрешение.

7.4 Кандидат без истории ФСП

Ситуация	Сигнал	Что видит работодатель
ФСП ID не привязан	0	нейтральный текст
Привязан; участника в реестре нет (404), результатов нет или ни один не зачтён	0	тот же текст
Кандидат скрыл сводку ФСП	0	тот же текст
Реестр недоступен при обновлении	по прежним данным	прежняя строка

Штрафа нет: слагаемое ФСП равно нулю, остальные слагаемые силы не меняются; профиль, тест, категория и приглашения от привязки не зависят. Текст для работодателя один во всех случаях — «Подтверждённых достижений ФСП в профиле нет. На оценку по тесту это не влияет», — поэтому по карточке нельзя отличить «не привязал» от «скрыл». По симуляции подбора доля кандидатов без ФСП в топ-10 составляет 0,968 от их доли в разделе.

7.5 Подключение настоящего ФСП ID

ФСП ID планируется на Keycloak. При подключении меняется только реализация `FspGateway` : адреса берутся из discovery-документа, обмен кода идёт по HTTP, ID-токен проверяется по ключам провайдера, реестр вызывается HTTP-клиентом. Поток привязки, синхронизация, расчёт сигнала и таблицы базы не меняются. Настройки `FSP_OIDC_*` и `FSP_REGISTRY_URL` объявлены, но адаптер не написан: `FSP_MODE=keycloak` отвечает 503 `fsp_unavailable` .

8. Описание API

REST API под префиксом `/api/v1` : 99 методов на 88 путях. Полный контракт с запросами, ответами и кодами ошибок — `docs/api/openapi.json` ; на стенде — Swagger UI по адресу `/api/docs` . Клиент фронтенда генерируется из этого файла (`make openapi` , затем `make client`).

8.1 Аутентификация и сессии

- Вход по e-mail и паролю (`POST /auth/login`) либо автоматически после подтверждения адреса. Сессия — cookie `sid` ; токены в заголовках не используются.
- `GET /auth/me` возвращает пользователя и роль. Метод чужой роли отвечает 403, без сессии — 401.
- Изменяющие запросы проверяют заголовок `Origin` по списку `ALLOWED_ORIGINS` .
- Служебные методы (`/admin/*` , управление демо) требуют заголовок `X-Admin-Token` .

8.2 Формат ошибки

```
{
  "code": "salary_range_too_wide",
  "message": "Вилка слишком широкая",
  "params": {"max_to": 300000},
  "fields": [
    {"name": "salary_to", "code": "salary_range_too_wide", "message": "Вилка слишком широкая"}
  ]
}
```

Вид у всех ошибок один. Клиент выбирает текст по `code`; `message` — запасной человеческий текст. Поля `params` и `fields` необязательны.

Код HTTP	Когда
401	нет сессии
403	чужая роль, неверный `Origin`, отправка заморожена
404	объект не найден или недоступен этой стороне (скрытый кандидат, чужое приглашение)
409	конфликт состояния: неполный профиль компании, активное приглашение уже есть, пауза пары, пауза между попытками теста
422	ошибка проверки полей
429	превышен лимит; срок повтора — в `params`
503	недоступен банк заданий или провайдер ФСП

8.3 Основные методы

Пути указаны от `/api/v1`.

Назначение	Методы
Общие	
регистрация, подтверждение адреса, сессия	`POST /auth/signup`, `/auth/verify-email`, `/auth/login`, `/auth/logout`; `GET /auth/me`
восстановление доступа; отзыв согласия и удаление аккаунта	`POST /auth/password/forgot`, `/auth/password/reset`, `/auth/account/delete`
справочники и лимиты; методика и сводки валидации без входа	`GET /catalog`, `/assessment/methodology`, `/validation/summary`
Кандидат	
опрос и заявленный грейд	`GET`, `PUT /assessment/survey`; `PUT /assessment/claim`
тест: начало, ответ на задание, результат	`POST /assessment/sessions`, `…/{id}/answers`; `GET …/{id}/result`
категория, доступные действия, история	`GET /assessment/state`, `/assessment/history`
профиль, разбор PDF-резюме, PDF-профиль	`GET`, `PUT /candidate/profile`; `POST /candidate/profile/resume`; `GET /candidate/profile/pdf`
скрытый минимум зарплаты, форматы работы, приватность	`GET`, `PUT /candidate/conditions`, `/candidate/settings/privacy`
публикация, пауза показа, журнал доступа	`POST /candidate/consents/publication`, `/candidate/visibility`; `GET /candidate/access-log`
входящие приглашения и ответ	`GET /candidate/invitations`; `POST …/{id}/accept`, `…/decline`
исход контакта и жалоба	`POST /candidate/invitations/{id}/outcome`, `…/complaint`
привязка ФСП ID, состояние, отвязка, обновление	`POST /fsp/link/start`; `GET /fsp/link/callback`; `GET`, `DELETE /fsp/link`; `POST /fsp/sync`
Работодатель	
профиль компании	`GET`, `PUT /employer/company`

Назначение	Методы
разбор текста и потребности	`POST /employer/needs/parse`; `GET`, `POST /employer/needs`; `PUT /employer/needs/{id}`
версии подборки и их сравнение	`POST /employer/needs/{id}/shortlists`; `GET /employer/shortlists/{id}`, `…/diff`
банк кандидатов и карточка	`GET /employer/candidates`, `/employer/candidates/{id}`
предпроверка, лимит, отправка и отзыв приглашения	`GET /employer/invitations/precheck`, `…/quota`; `POST /employer/invitations`, `…/{id}/withdraw`
контакты и PDF раскрытой пары	`GET /employer/candidates/{id}/contacts`, `…/pdf`
Служебные	
экспозиция семейств; поиск варианта по тексту	`GET /admin/assessment/bank/health`; `POST /admin/assessment/leaks/lookup`
разбор жалоб; готовность процесса и базы	`GET /admin/complaints`; `POST …/{id}/resolve`; `GET /health`

9. Библиотеки и версии

Версии прямых зависимостей закреплены в `backend/pyproject.toml` и `frontend/package.json`, полный состав с транзитивными — в `backend/uv.lock` и `frontend/package-lock.json`. Лицензия проекта — MIT.

Слой	Библиотеки и версии
Сервер	Python 3.13 · FastAPI 0.142.2 · Starlette 1.7.0 · Uvicorn 0.54.0 · Pydantic 2.13.5 · pydantic-settings 2.15.0 · SQLAlchemy 2.0.54 · psycopg 3.3.6 · Alembic 1.20.0 (ревизий нет) · pwdlib 0.3.1 с argon2-cffi 25.1.0 · Jinja2 3.1.6 · python-multipart 0.0.32 · PyYAML 6.0.3 · httpx 0.28.1 · PyJWT 2.15.1 и Authlib 1.8.0 (заготовка адаптера Keycloak)
Текст и PDF	pymorphy3 2.0.6 · RapidFuzz 3.14.6 · pypdf 6.19.0 · pdfplumber 0.11.10 · WeasyPrint 70.0
Интерфейс	React и React DOM 19.3.0 · TypeScript 6.0.3 · Vite 8.3.2 · Tailwind CSS 4.3.3 · TanStack Query 5.104.1 · TanStack Router 1.170.41 · React Hook Form 7.89.0 · Zod 4.6.5 · Radix UI 1.6.7 · lucide-react 1.52.0 · @hey-api/openapi-ts 0.99.0 (генерация клиента)
Проверки	pytest 9.1.1 · Ruff 0.16.10 · mypy 2.4.0 · import-linter 2.15 · Schemathesis 4.29.2 · Biome 2.5.15 · Playwright 1.63.0 · @axe-core/playwright 4.13.0
Инфраструктура	PostgreSQL 18 · nginx 1.29 · Node.js 24 (сборка интерфейса) · Mailpit 1.31.4 · Caddy 2.11.7 (публичный стенд) · Keycloak 26.8.0 (необязательный профиль compose, приложением не используется)

10. Сборка, развёртывание и запуск

10.1 Запуск в контейнерах

Нужны Docker с Compose и `make`. Python и Node.js на хосте не требуются.

```
git clone https://github.com/Vladostal/lct-fsp-platform.git
cd lct-fsp-platform
cp .env.example .env
make up
```

Compose собирает образы и запускает последовательность `db` → `migrate` → `api` → `web`. Сервис `migrate` создаёт схему, собирает банк заданий (5 796 вариантов) и демо-данные; на первом запуске нужно дождаться его завершения. На сервере стенда холодная инициализация заняла 105,9 секунды, повторный запуск — 2,2 секунды.

Адрес	Назначение
`http://localhost:8080`	платформа
`http://localhost:8080/demo`	вход в демонстрационные аккаунты
`http://localhost:8080/how-it-works`	описание механик и метрики валидации
`http://localhost:8080/api/docs`	Swagger UI
`http://localhost:8080/mail/`	Mailpit: письма подтверждения

```
docker compose ps                  # состояние сервисов
docker compose logs -f migrate api # журнал инициализации и API
make down                          # остановить; данные остаются в томе
```

`docker compose down -v` удаляет том базы вместе с данными стенда.

10.2 Демонстрационные аккаунты

На странице `/demo` вход выполняется без регистрации. Для обычной формы входа адрес имеет вид `<ключ>@demo.test`, пароль по умолчанию — `Demo-2026` (переменная `DEMO_PASSWORD`). Все данные вымышленные.

Аккаунт	Что показывает
Орбита (`orbita`)	работодатель: потребность Backend, подборка, объяснения, история приглашений
Анна (`anna`)	Middle с историей ФСП; принятие приглашения и выбор контактов
Дмитрий (`dmitry`)	скрытый минимум 260 000 ₽: приглашение с меньшей вилкой не доставляется
Иван (`ivan`)	отказ с условием «удалённо»
Глеб (`gleb`)	молчание, истечение приглашения и автопауза
Борис (`boris`)	Junior без приглашений; воронка спроса
Ольга (`olga`)	ФСП ID привязан, спортивной истории нет
Мария (`maria`)	Middle подтверждён с запасом; доступна попытка Senior
Пётр (`petr`)	Middle не подтверждён, категории нет; доступна попытка Junior

Полный путь нового пользователя: регистрация, письмо в Mailpit, опрос и тест; готовые демо-категории создаёт сид.

10.3 Основные настройки `.env`

Переменная	Назначение
`PUBLIC_BASE_URL`, `ALLOWED_ORIGINS`	внешний адрес: ссылки в письмах, возврат из ФСП ID, проверка `Origin`
`ASSESSMENT_SECRET`, `ADMIN_TOKEN`	секрет генерации вариантов и токен служебных методов; значения из примера нельзя использовать на публичном стенде
`COOKIE_SECURE`, `DATABASE_URL`, `SMTP_*`	cookie только по HTTPS, подключение к базе, доставка писем
`DEMO_MODE`, `DEMO_PUBLIC_RESTART`, `DEMO_PASSWORD`	демо-аккаунты и перезапуск сценария
`FSP_MODE`, `FSP_MOCK_ENABLED`	источник ФСП; рабочее значение — `mock`
`ASSESSMENT_*`, `MATCHING_*`, `CONTACT_*`	константы механик

10.4 Локальная разработка

Нужны Python 3.13, `uv`, Node.js не ниже 22.18, Docker Compose и `make`.

```
make venv        # backend/.venv строго по uv.lock
make dev-db      # база и почта разработки: 127.0.0.1:5432, SMTP 1025, ящик 8025
make dev-init    # схема, банк, сид
make dev-api     # API с перезагрузкой: http://127.0.0.1:8000/api/docs
```

Во втором терминале:

```
cd frontend
npm ci
npm run dev      # http://127.0.0.1:5173, /api проксируется на порт 8000
```

Для интерфейса Vite в `.env` задаются `PUBLIC_BASE_URL=http://127.0.0.1:5173` и `ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:5173`.

10.5 Проверки

Команда	Что делает
`make test`	все тесты бэкенда на настоящей PostgreSQL; каждый запуск — в своей базе
`make lint`	Ruff, mypy, import-linter, TypeScript, Biome
`make bank-check`	проверка банка заданий без записи
`make eval`	три отчёта валидации
`make e2e`	сквозные проверки Playwright в контейнере на поднятом стенде
`npm run test:layout` (из `frontend`)	проверки макетов Playwright

Результаты на 11.10.2026: бэкенд — 1 152 теста пройдены, 7 пропущены: пять — PDF без Pango на хосте, один — ограничение памяти процесса на macOS, один — условие учебного банка; в CI на Linux — 1 158 пройдены, 1 пропущен. Проверки макетов — 122 пройдены, 3 пропущены. Сквозные проверки на публичном HTTPS-стенде — 21 пройдена. mypy — 0 ошибок на 257 файлах; контракты импортов — 6 соблюдены.

10.6 Публичный стенд и CI/CD

Стенд: `https://fsp.185.125.203.132.sslip.io`. Он работает на общем сервере по отдельному `compose.production.yml`, HTTPS обеспечивает Caddy.

Для собственного стенда:

```
make init-env    # .env со случайными секретами; существующий файл не перезаписывается
```

Затем в `.env` вручную задаются `APP_ENV=production`, `PUBLIC_BASE_URL=https://…`, `COOKIE_SECURE=true`, `WIRING_STRICT=true`, `DEMO_PUBLIC_RESTART=false`, `FSP_MODE=mock`, адрес внешнего HTTPS-прокси в `NGINX_REAL_IP_FROM` и параметры SMTP. В `compose.yml` HTTPS-прокси не входит: наружу опубликован только `web:8080`.

GitHub Actions: `ci.yml` на каждый `push` и pull request запускает проверки качества, полный pytest с PostgreSQL 18, сборку интерфейса и обоих Docker-образов, проверки макетов и сквозные проверки на одноразовом Compose-стенде. После успешного CI `cd.yml` доставляет те же образы на сервер. Подробности — `docs/deployment/README.md`.

Перед обновлением постоянного стенда нужна резервная копия базы: миграций нет, холодный старт не гарантирует обновления существующих данных.

10.7 Если что-то не запускается

Симптом	Что проверить
`make up` сообщает, что нет `.env`	`cp .env.example .env`
API не стартует	`docker compose logs migrate api`: база, банк и сид должны завершиться без ошибок
POST отвечает ошибкой `Origin`	адрес интерфейса должен совпадать с `PUBLIC_BASE_URL` и `ALLOWED_ORIGINS`
`FSP_MODE=keycloak` отвечает `fsp_unavailable`	адаптер не реализован; рабочий режим — `mock`

Пересборка этого документа: `python3 scripts/build_documentation.py documentation.md documentation.pdf` (нужны Docker и образ `fsp-podbor-api`).

11. Защита от фиктивных предложений и недобросовестных работодателей

По ТЗ это концепция вне MVP. Часть механизмов тем не менее реализована: они вытекают из самой обратной механики. Реализованное и концепция ниже разделены явно. Вакансий в сборке нет, поэтому «фиктивная вакансия» здесь — фиктивное или недобросовестное **приглашение**. Эффект лимитов измерен симуляцией контакта (раздел 6.3). Модель угроз:

Угроза	Пример
Приманка	привлекательная вилка в приглашении, другие условия на собеседовании
Сбор контактов	приглашения ради e-mail и телефонов, без намерения нанимать
Массовая рассылка	одинаковые приглашения всем кандидатам категории
Зондирование	подбор скрытого минимума зарплаты кандидата перебором вилок
Выгрузка базы	обход карточек и подборок для копирования базы кандидатов
Анонимный отправитель	приглашение от компании, которую нельзя идентифицировать
Слежка	нынешний работодатель ищет своих сотрудников среди кандидатов

11.1 Что уже работает

Все проверки выполняются на сервере. Числа — значения по умолчанию, переопределяемые переменными `CONTACT_*` и `MATCHING_*`; в коде они названы некалиброванными допущениями.

Механизм	Что останавливает	Значения
Обязательная вилка	приглашение без зарплаты; вилка «от 10 до 500 тысяч»	от 10 000 до 3 000 000 ₽; верх не больше 1,5 × низ
Скрытый минимум кандидата	предложение ниже ожиданий: кандидат его не видит, работодатель получает «не доставлено»	ступени от 40 000 до 600 000 ₽, шаг 20 000
Одно улучшение предложения	торг вниз и зондирование	7 дней; после недоставки «от» строго выше, после отказа — не ниже названного условия
Пауза пары	повторные приглашения тому же кандидату	30 дней после любого закрытия
Суточный лимит	массовая рассылка	20 отправок за скользящие 24 часа, включая недоставленные; ответ 429
Ёмкость входящих	завал кандидата	5 неотвеченных приглашений; причина работодателю не сообщается
Полный профиль компании	анонимный отправитель	название, сфера, описание от 50 знаков, способ связи; иначе 409
Содержание и срок приглашения	пустые и висящие предложения	заголовок 3–100 знаков, описание 50–3 000; срок жизни 7 дней

Механизм	Что останавливает	Значения
Снимок условий	подмена условий после отправки	компания, вилка и контакт копируются в приглашение
Раскрытие контактов	сбор контактов	только после согласия, только этой паре, только выбранные кандидатом каналы
Журнал доступа	непрозрачное использование данных	кандидат видит получение и просмотр контактов и скачивание PDF; просмотр пишется не чаще раза в 24 часа на пару
Скрытие от компаний	слежка	до 5 почтовых доменов; пауза показа профиля целиком
Лимиты обхода	выгрузка базы	300 карточек и 60 страниц банка в сутки; 30 версий подборки и 20 PDF в час
Жалоба кандидата	приманка, спам, грубость	причины: фиктивное предложение, условия не совпали, спам, грубость, другое; одна на приглашение; работодатель о ней не узнаёт
Отметка исхода	сбор контактов	срок выхода на связь — 72 часа; ответ «условия не совпали» приравнен к жалобе
Автозаморозка	повторные нарушения	жалобы трёх разных кандидатов за 30 дней → отправка закрыта, 403 `sending_frozen`
Показатели компании	неинформированное согласие	в приглашении: «выходит на связь» и «условия совпадают», «N из M» при пяти и более ответах кандидатов за 90 дней
Ориентир рынка	вилка вне рынка	медиана вилок принятых приглашений категории: от 10 приглашений трёх работодателей за 180 дней
Подтверждение e-mail	одноразовые аккаунты	ссылка на 24 часа; 3 письма в час на адрес; 5 регистраций в час с IP; карантин адреса после удаления 30 дней

11.2 Границы реализованного

- **Уровень доверия — только подпись.** Значения `basic` и `verified` есть, подпись показывается в приглашении, но `verified` выставляет только сид. Процедуры проверки нет; лимиты от уровня не зависят — 20 отправок в сутки для всех.
- **У жалоб нет экрана.** Жалоба и отметка исхода кандидата работают через API, в интерфейсе кандидата их нет. Без них порог автозаморозки в интерфейсе недостижим.
- **Разбор жалоб — служебный.** Методы `/admin/complaints` по общему токену; роли модератора, сроков и уведомлений сторон нет. Заморозка снимается только вручную и сама не истекает.
- **Единственная санкция — заморозка.** Жалобы не влияют на лимиты и порядок, промежуточных ступеней нет.
- **Компания и тексты не проверяются.** ИНН, ЕГРЮЛ, корпоративный домен не сверяются; бесплатная почта допустима; текст приглашений не модерируется. Скрытие по домену обходится регистрацией с другого домена.
- **Несколько аккаунтов снимают лимиты.** Один аккаунт находит скрытый минимум кандидата в среднем за 77 суток, три — за 16, пять — за один день.
- **Автопауза защищает работодателя, а не кандидата:** после двух истёкших приглашений подряд показ профиля приостанавливается до 14 дней.

11.3 Концепция за пределами MVP

Этой части в коде нет, кроме заготовок, отмеченных в тексте словами «уже считается», «уже действует», «уже есть», «уже так». Этапы идут в порядке внедрения; у каждого — сигнал, действие и цена.

Этап 1. Личность работодателя и уровни доверия

Уровень	Условие	Что даёт
базовый	подтверждён e-mail, заполнен профиль	малые лимиты: отправки в сутки и число одновременно открытых приглашений
подтверждённый	корпоративный домен почты совпадает с сайтом компании; ИНН и ОГРН сверены с открытыми данными ЕГРЮЛ — организация действует, не в процессе ликвидации	обычные лимиты, подпись в приглашении
проверенный	ручная проверка модератором: полномочия представителя, история на платформе	повышенные лимиты

Цена и риск: ручная проверка требует людей и не масштабируется, поэтому она только для верхнего уровня. ИП и малые компании без собственного домена не должны отсекаться — для них остаётся базовый уровень. Сверка с ЕГРЮЛ подтверждает существование организации, но не то, что аккаунт действует от её имени: для этого и нужен домен.

Этап 2. Честность предложения

Сигнал	Действие	Цена и риск
вилка против коридора категории (ориентир рынка уже считается)	пометка в приглашении «вилка заметно выше обычной для категории»; учёт в оценке риска	в редких категориях коридора нет; честное предложение выше рынка нельзя штрафовать — только помечать
ширина вилки (правило 1,5 уже действует)	для низких уровней доверия — более узкая вилка	уменьшает гибкость честного работодателя
ответ кандидата после контакта: «условия совпали с приглашением?» (метод уже есть)	показатель компании в приглашении; расхождения — в оценку риска	ответ даёт меньшинство; при малом числе ответов показатель не выводится
сравнение приглашения с итоговым оффером	работодатель отмечает исход найма, кандидат подтверждает	требует участия обеих сторон; с интеграцией ATS (раздел 12) статус приходит автоматически

Этап 3. Поведенческие сигналы и оценка риска

Сигнал	Что показывает
доля почти одинаковых текстов приглашений	массовая рассылка
конверсия «просмотрено → ответ» намного ниже средней по категории	нерелевантные или подозрительные предложения
высокая доля «не доставлено»	зондирование минимума или заведомо низкие вилки
высокая доля отказов с причиной «зарплата» и ответов «условия не совпали»	приманка
много согласий без отметки «связались» в срок 72 часа	сбор контактов
жалобы разных кандидатов	любое из перечисленного
обращения к лимитам обхода	выгрузка базы

Сигналы сводятся в оценку риска — сумму названных признаков с порогами, а не в модель-«чёрный ящик»: модератор и сам работодатель должны видеть, какой признак сработал. Оценка не считается, пока приглашений мало. Цена: пороги нельзя задать без реальных данных; до калибровки они остаются допущениями, как нынешние константы контакта.

Этап 4. Лестница последствий

Ступень	Условие	Кто решает
предупреждение работодателю с названным признаком	первый порог оценки риска	автоматически
снижение суточного лимита	повтор в течение окна	автоматически, обратимо
приостановка отправки до проверки	жалобы нескольких разных кандидатов (сейчас — три за 30 дней)	автоматически, снимает модератор
блокировка аккаунта и связанных аккаунтов организации	подтверждённое нарушение	только модератор

Кандидат видит в приглашении уровень доверия компании, её показатели, предупреждение при сработавшем признаке и кнопку «Пожаловаться». Риск: ложная блокировка честной компании дороже пропуска одного нарушителя, поэтому автоматические ступени обратимы, а необратимые принимает человек.

Этап 5. Жалобы и апелляция

Жалоба попадает в очередь модератора со сроком ответа. Работодатель получает формулировку претензии без личности кандидата и может возразить; решение и его основание записываются в журнал. Жалобу можно использовать против конкурента, поэтому порог считается по разным кандидатам (уже так), а вес жалобы зависит от истории жалобщика: аккаунт, жалующийся на каждое приглашение, весит меньше.

Этап 6. Границы приватности и 152-ФЗ

- Признаки считаются по действиям компании, а не по содержанию профилей кандидатов.
- Тексты приглашений и жалоб не передаются внешним сервисам; сравнение текстов выполняется локально.
- Личность жалобщика работодателю не раскрывается.
- Сверка с ЕГРЮЛ использует открытые сведения о юридическом лице. Данные о руководителе-физлице и представителе компании — персональные: для них нужны основание обработки и срок хранения.
- Сроки хранения журналов и жалоб ограничены и названы в политике.

Этап 7. Проверка эффекта

В симуляцию контакта (`app/eval/contact`) добавляются недобросовестные работодатели трёх типов: рассылка, заниженные условия, сбор контактов. Сравниваются режимы с защитой и без неё.

Метрики: доля недобросовестных приглашений, дошедших до кандидата (пропуск); доля честных работодателей, получивших ограничение (ложные срабатывания); число приглашений нарушителя до первого ограничения (скорость реакции); изменение доли заполненных потребностей у честных работодателей (цена защиты).

Симуляция покажет только согласованность правил со своей моделью поведения. Настоящие пороги появятся после накопления реальных жалоб и исходов.

12. Концепция интеграции с ATS

В сборке интеграции нет; флаг `FEATURE_INTEGRATIONS` выключен и служит точкой расширения. Ниже — проект.

Цель. Работодатель ведёт найм в своей ATS. Платформа не заменяет её, а поставляет кандидатов, принявших приглашение, и получает обратно исход.

Поток	Направление	Содержание
Потребность	ATS → платформа	текст и поля вакансии из ATS становятся черновиком потребности: тот же разбор `textparse`, работодатель подтверждает поля
Кандидат	платформа → ATS	после принятия приглашения — карточка: категория, подтверждённые навыки с источниками, PDF-профиль и только раскрытые каналы связи
Статус	ATS → платформа	этап воронки: собеседование, оффер, найм, отказ
Исход	платформа → кандидат	статус виден кандидату; итоговый оффер сравнивается с вилкой приглашения (раздел 11.3, этап 2)

Принципы.

- **Адаптеры.** Один внутренний интерфейс и по адаптеру на каждую ATS — по образцу шва `FspGateway`. Ядро платформы о конкретной ATS не знает.
- **Стабильные внешние идентификаторы.** Таблица соответствия «потребность ↔ вакансия ATS», «приглашение ↔ отклик ATS». Обезличенный код кандидата передаётся до согласия, персональные данные — только после.
- **Таблица соответствия статусов.** Статусы приглашения (`accepted` и далее) отображаются на этапы ATS; этапы ATS — на небольшой собственный набор исходов (связались, собеседование, оффер, найм, отказ). Неизвестный этап ничего не меняет.
- **Очередь событий и идемпотентность.** Исходящие события пишутся в таблицу в той же транзакции, что и изменение, и доставляются фоновым циклом с повторами; у каждого события — ключ идемпотентности. Входящие веб-хуки проверяются по подписи и обрабатываются один раз.
- **Приватность.** В ATS уходит только раскрытая пара и только выбранные кандидатом каналы. Передача записывается в журнал доступа кандидата. Отзыв согласия на платформе отправляет в ATS событие об удалении; исполнение на стороне ATS — обязанность работодателя как оператора данных.

Риски. Адаптер на каждую ATS — отдельная работа. Статусы из ATS приходят с задержкой или не приходят вовсе, поэтому показатели честности предложения нельзя строить только на них. Импорт вакансий не должен превращаться в публикацию чужих вакансий: потребность остаётся закрытым запросом работодателя.

13. Известные ограничения

Область	Ограничения
Тестирование	тест есть только для Backend: из 70 семейств реестра написано 31, языковой модуль — только Python; собственные пороги по утечке (24,2 % при пороге 15 %) и экспозиции (78,1 % при пороге 60 %) не выполнены; сложность заданий — оценка автора банка без калибровки на людях; защиты от языковой модели, подсказок и подмены человека нет
Категория	для специализаций без банка грейд заявляется без теста и помечается как заявленный
Подбор	60 % силы профиля — самоописание; заявленный навык меняет первый ключ порядка; ручной разметки релевантности нет; независимая проверка `match-3` на отложенных сидах не проводилась
Контакт	константы не калиброваны; уровень доверия компании не проверяется; у жалоб нет экрана
ФСП	работает только с собственным демо-провайдером; адаптер настоящего Keycloak не написан; контракт реестра и веса сигнала — допущения
Желательная часть ТЗ	вакансии с откликами и регулярные короткие задания не реализованы
Данные и база	OCR сканированных PDF нет; миграций Alembic нет — обновление заполненной базы при изменении модели не поддержано
Проверки	сквозного браузерного сценария от регистрации до раскрытия контактов нет; нагрузочное тестирование не проводилось
Право и сдача	тексты согласий — шаблоны прототипа, юридической экспертизы не было; презентации в репозитории нет